

第七讲：最小二乘问题、正则化方法

1. 证明：对任意的 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$, 有 $\mathcal{N}(A^T A) = \mathcal{N}(A)$.

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{5}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

(1) 请写出对应最小二乘问题的正则化方程；

(2) 请用平方根法求解上述正则化方程。